Electromagnetismo I

Laboratorio 4: Descarga de un Condensador

Nicolás Ruiz, Diego Zúñiga
Universidad de Concepción, Ciencias Físicas.

Resumen

En este laboratorio, se estudió el tiempo de descarga de un capacitor (o condensador) en un circuito eléctrico para obtener la Constante de Tiempo Capacitiva y la resistencia que posee el multitester que mide el voltaje al pasar la corriente eléctrica a través de este. Se concluyó que el valor de esta constante y la resistencia del multitester es de 7.496 ± 0.256 *[s] y* $7.496 \times 10^3 \pm 0.256 \times 10^3$ *[V] respectivamente.*

Falta el valor de la resistencia

Introducción

Ya hemos visto y estudiado lo suficiente de circuitos eléctricos para tener una noción de lo importante que son para las herramientas e instrumentos que se utilizan en nuestro día a día. Hemos visto cómo se comportan sus distintos elementos dentro de un circuito, de qué forma varían sus componentes en base a la configuración seleccionada, y de qué manera podemos extraer sus variables y formular conclusiones en base al experimento ejecutado.

Para esta ocasión, realicemos nuevamente un montaje de estos circuitos de la siguiente manera. Supongamos un circuito de corriente continua, donde la fuerza electromotriz (*f.e.m.*) varía muy poco. Aquí, la intensidad de corriente irá variando hasta que, analizándolo en el límite, llegará a un valor constante. Si variamos la *f.e.m.* gradualmente, se puede generar una nueva corriente que varía proporcionalmente a la *f.e.m.*, donde a los nuevos valores se les puede aplicar las leyes de corriente continua.

Ahora, si incrementamos el número de variaciones y a la vez les reducimos su magnitud, en el límite se obtendrá una nueva *f.e.m.* que será continuamente variable y análogamente para la corriente.

Esto es justo lo que queremos estudiar, ya que si conectamos un capacitor cargado a una resistencia, la situación anterior va a ocurrir, y gracias a ello, podremos observar cómo se comporta un multitester, que va a actuar como si fuese una resistencia.

Objetivos

- Estudiar la descarga de un capacitor.
- Encontrar la Constante de Tiempo Capacitiva.
- Encontrar la resistencia de un Voltímetro.

Marco teórico

Incluyan \cite para indicar de donde es la info en el texto

Para este laboratorio, el análisis se hará a partir de estudiar como se comporta un capacitor si lo ponemos en la situación previamente mencionada. Para ello, repasaremos muy rápido lo que es un capacitor.

Un ***Capacitor*** es un dispositivo el cual va almacenando energía eléctrica dentro de un campo electrostático. La forma en que almacenan esta energía es mediante el almacenamiento de carga eléctrica en sus placas, las cuales están conectadas dependiendo de la dirección que sigue el potencial eléctrico, es decir, un capacitor se inserta en un circuito de modo que su placa marcada con un signo negativo esté conectada a la parte de una fuente de energía con signo negativo, y viceversa para la parte positiva.

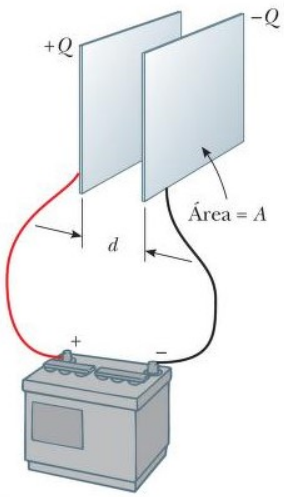


Figura 1: Batería conectado a un capacitor

Entonces, al encender o colocar la batería en un circuito, esta genera una diferencia de potencial, lo que significa que empezará a fluir carga eléctrica a través del circuito, y hacia la placa negativa del capacitor en primer lugar. Esto a su vez significa que la misma diferencia de potencial aparecerá en ambas placas del capacitor, pero hay que tener en cuenta que la carga que almacenará en ambas placas será de igual magnitud pero signo contrario. Esta carga se puede calcular si utilizamos la ecuación de capacitancia, la cual indica:

$$q = C \cdot V$$

donde C representa la capacitancia, q la carga de una de las placas y V será la diferencia de potencial. Notar que basta con medir la magnitud de carga de una de las placas para calcular el resto, y que V representa la diferencia de potencial (ΔV).

Ahora, para este laboratorio, construiremos un circuito eléctrico en el cual el capacitor se va a cargar desde una fuente de energía, pasando a través de una resistencia R y finalizando en este. La fuente de energía posee un switch con el cual podrá generar una diferencia de potencial al cerrarlo. Este circuito se verá de la siguiente forma:

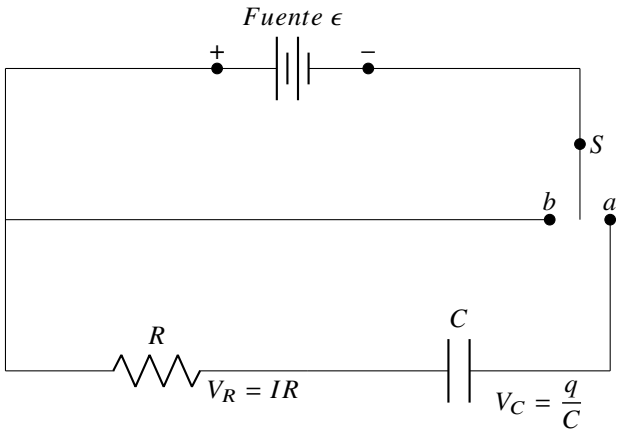


Figura 2: Circuito RC, carga y descarga

Cuando encendemos la fuente de energía, el switch se conecta al nodo a, provocando que este empiece a cargarse a través de la resistencia R a medida que transcurre el flujo eléctrico. Para obtener una magnitud de la diferencia de potencial en este circuito, debemos configurar un multitester para que actúe como un voltímetro, de esa forma podemos obtener esta diferencia de potencial en R ($V_R = IR$), y a su vez la de el capacitor C ($V_C = \frac{q}{C}$). Una vez el capacitor está totalmente cargado, cerramos el switch, lo que significa que ahora se conecta con el nodo b. Cuando esto suceda, notará que el capacitor empezará a descargarse nuevamente a través de R.

Como no hay diferencia de potencial, esto implica que no hay fuerza electromotriz ($\epsilon = 0$), y por lo tanto, toda la suma de los potenciales eléctricos es nula, es decir:

$$IR + \frac{q}{C} = 0$$

Tomando en cuenta que $I = \frac{dq}{dt}$:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

Manipulando de forma algebraica la ecuación anterior:

$$\begin{aligned} R\frac{dq}{dt} &= -\frac{q}{C} \\ \frac{dq}{dt} &= -\frac{q}{R \cdot C} \\ \frac{dq}{q} &= -\frac{dt}{R \cdot C} \\ \frac{dq}{q} + \frac{dt}{R \cdot C} &= 0 \end{aligned}$$

Luego, integrando la expresión anterior nos da la siguiente solución:

$$q = q_0 e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

Siendo en este caso q_0 la carga inicial del capacitor (en este caso, $q_0 = C \cdot V_0$). Analizando el término $R \cdot C$, se puede evidenciar que posee dimensiones de tiempo, pues este producto es conocido como la ***Constante de Tiempo Capacitiva*** (τ_C). Es en ese lapso de tiempo cuando la carga del capacitor se reduce un 37 % en comparación con la carga inicial de este.

Con todo esto aclarado, empecemos con nuestro experimento.

Materiales

Para este laboratorio, se utilizaron los siguientes materiales:

- Capacitor Eléctrico (voltaje máx.: 50 V y capacitancia: 1000 μF)
- Cronómetro
- 2 Multitesters
- Cables de conexión y soportes de componentes
- Fuente de poder (cc)

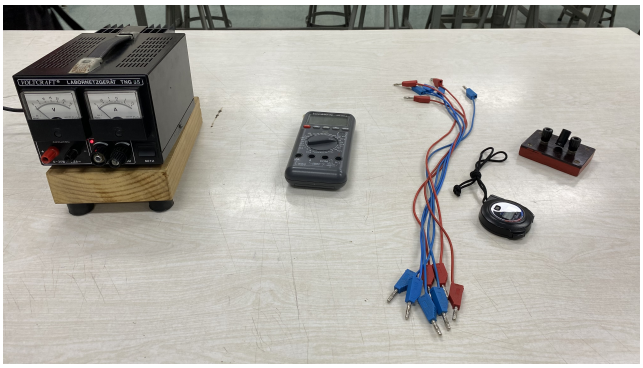


Figura 3: Materiales a utilizar

Procedimientos

Ahora, procederemos a indicar paso a paso cómo replicar el caso a estudiar:

1. Armaremos el circuito en la siguiente figura:

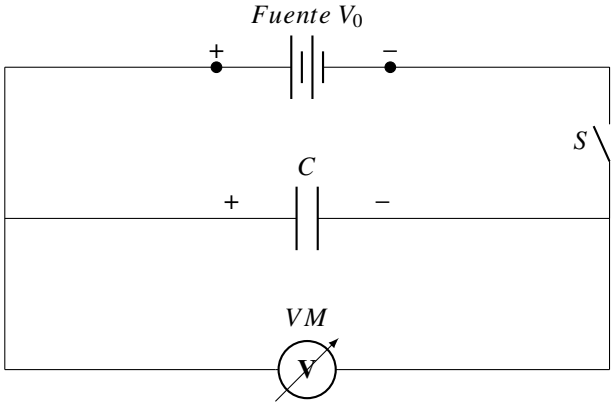


Figura 4: Montaje experimental

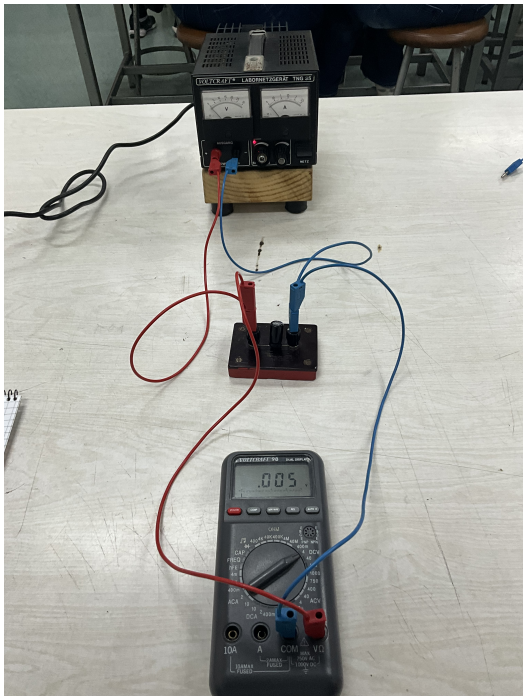


Figura 5: Montaje basado en el plano del circuito (figura 4).

verificando que la fuente de energía esté apagada y marque 0 Volts. Hay que asegurarse de que el interruptor o switch de esta fuente este apagado o cerrado, de esta forma evitamos que empiece a circular corriente sin haber preparado todo. Recordemos que el switch puede ser el propio interruptor de la fuente de energía o uno de los cables de conexión del propio circuito.

2. A la hora de conectar el capacitor con la fuente de energía, hay que tener la máxima precaución de conectarlo con la polaridad correcta, es decir, que el terminal negativo de la fuente de energía esté conectado con el nodo negativo del capacitor, y lo mismo para el terminal positivo. El propio capacitor ya viene marcado con el lado donde está la placa de carga negativa o positiva (depende del diseño), por lo que es mejor usarlo como guía.



Figura 6: Capacitor utilizado (notar los valores de capacitancia y voltaje máximo, incluyendo la señal que indica la placa negativa)

3. Como se muestra en la figura 5, el voltímetro debe estar conectado en paralelo con el capacitor, y respecto de la polaridad de el mismo voltímetro, este debe respetar la dirección natural en un circuito eléctrico, es decir, desde un potencial alto a uno bajo (de + a −). Para la configuración dentro del sistema, el voltímetro debe tener los cables de conexión de ambos potenciales (+ y −) conectados de la siguiente forma: el positivo en el enchufe ΩV y el positivo en el enchufe COM.

4. Una vez este todo lo anterior listo, empezamos eligiendo un voltaje en la fuente de energía (para nuestro experimento, elegimos un voltaje constante de 20 V).

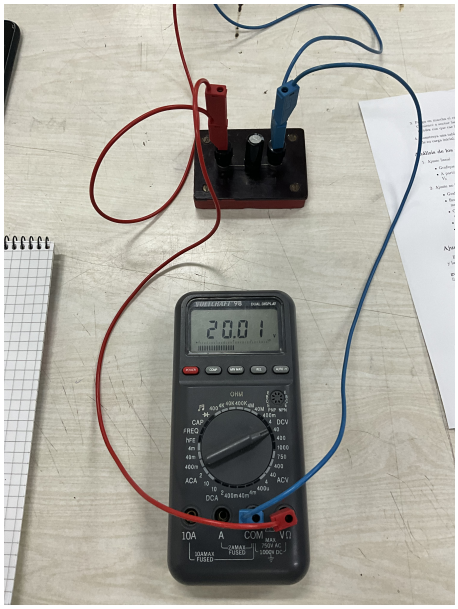


Figura 7: Voltímetro con el potencial seleccionado (aprox. 20 V).

5. Cerramos el switch para cargar el capacitor y que este llegue al mismo potencial de la fuente.

6. Una vez se llegue al potencial seleccionado, de forma simultánea y precisa abrimos el switch y empezamos el cronómetro, anotando en intervalos de tiempo regulares las lecturas que da el voltímetro y el medidor de voltaje de la fuente de poder para tener una referencia del decrecimiento del potencial en el capacitor.

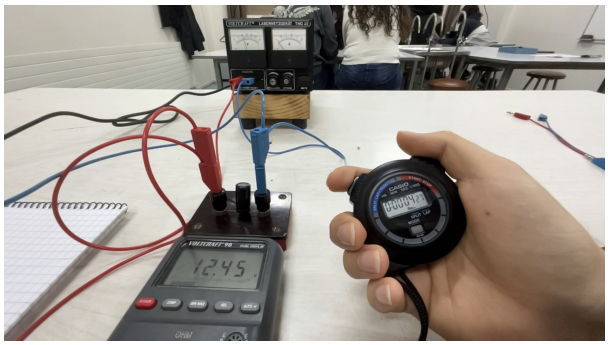


Figura 8: Proceso de descarga cronometrado

Una vez tengamos las lecturas anotada, hacemos una tabla V vs t para observar las lecturas del tiempo contra el voltaje hasta que este llegue a un 10 % de la carga inicial (o mejor dicho, observar el potencial hasta que este haya perdido un 90 % del potencial inicial). Si nosotros elegimos un potencial de 20 V, hay que medir intervalos de tiempo regulares hasta que en el voltímetro o medidor de la fuente de energía llegue a los 2 V.

Una ves tengamos registrados los datos obtenidos previamente, procederemos a realizar su análisis y sacar conclusiones que logren completar los objetivos propuestos. Para este análisis, haremos tablas con el registro de los datos y un total de dos gráficos con lo solicitado (voltaje vs tiempo). Para los gráficos, haremos los siguientes dos:

1. ***Ajuste Lineal***

   - Se hará el gráfico V vs t de forma que tenga una forma de escala logarítmica.
   - En base a este gráfico y su ecuación, determinaremos el valor de la constante de tiempo capacitiva τ_C y del potencial inicial V_0.

2. ***Ajuste no lineal***

   - Volveremos a hacer un gráfico V vs t, pero ahora realizaremos un ajuste no lineal tomando en consideración los valores obtenidos en el gráfico anterior, es decir, haremos algo llamado un ïnitial guess"donde utilizaremos τ_C y V_0.
   - Una vez se haga el nuevo ajuste, debemos de obtener algún tipo de referencia que nos indique qué tan desviado fue nuestro gráfico. Esto se hace calculando el parámetro de covarianza (σ^2), del cual podremos obtener la desviación estándar o incertidumbre (σ).
   - Volvemos a hacer un registro de los nuevos valores para τ_C, V_0, y le agregamos la incertidumbre obtenida σ. Una vez obtengamos todo eso, finalizamos realizando el cálculo de la resistencia interna R del voltímetro.

Resultados

Para la tabla con los registros del potencial versus el tiempo, tenemos lo siguiente:

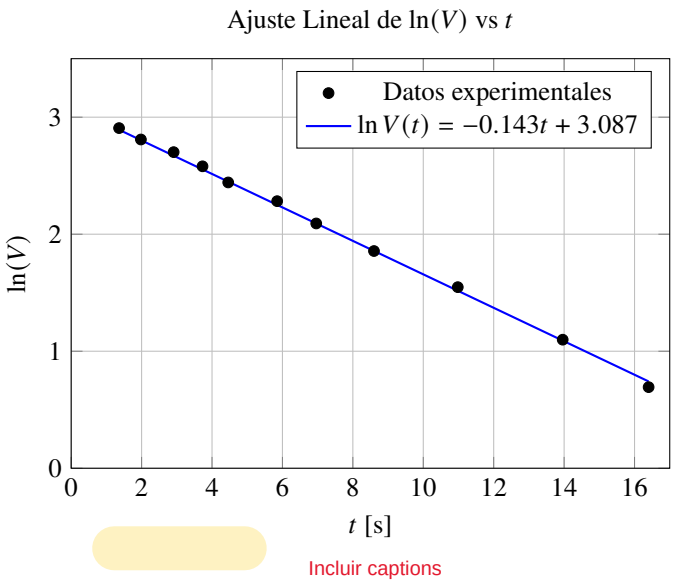
V [V]	t [s]
20.0	0.00
18.3	1.36
16.6	1.98
14.9	2.91
13.2	3.73
11.5	4.46
9.8	5.85
8.1	6.96
6.4	8.60
3.0	13.96
2.0	16.40

Figura 9: Tabla de resultados

En base a estos resultados, tendremos los siguientes gráficos para un ajuste lineal y no lineal.

Análisis

Para nuestro ajuste lineal, tenemos el siguiente gráfico:



Incluir captions

Ahora, en base a esta interpretación, hagamos el ajuste no lineal.

Recordemos que nos estamos basando en el cálculo del voltaje en el condensador, el cual era:

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau_C}}$$

siendo $\tau_C = R \cdot C$

Si tomamos toda la ecuación en forma logarítmica:

$$\ln V = \ln V_0 - \frac{t}{\tau_C}$$

En base a esta ecuación, podemos notar que aquí tenemos los valores que se le pueden asignar a la pendiente y coeficiente de posición para la gráfica, esto sería:

$$\begin{aligned} m &= -\frac{1}{\tau_C} \\ V_0 &= e^c \end{aligned}$$

siendo c una constante.

Si aplicamos los datos compilados en el código utilizado para generar este ajuste lineal, obtenemos que deben ser de la forma:

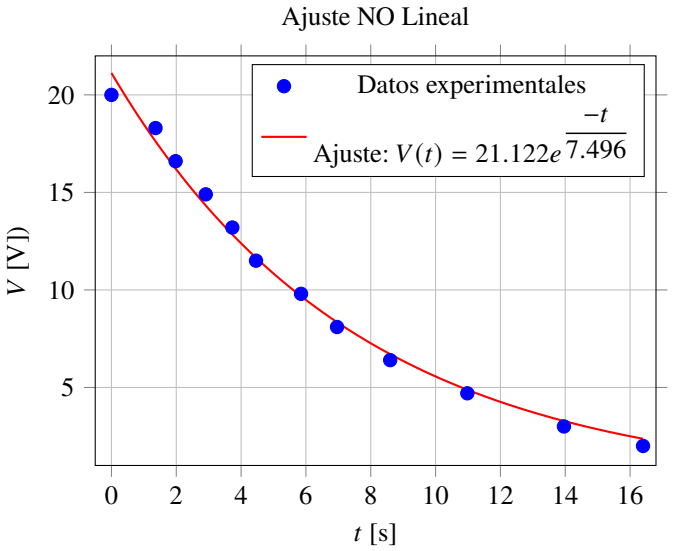
$$\ln V = -0.143t + 3.087$$

Siendo -0.143 y 3.087 los valores para τ_C y V_0 respectivamente (notar que $V_0 = c$, al ser un valor ya fijado).

Como nos debemos basar en este mismo gráfico para obtener nuestros valores iniciales, obtendremos que los valores para el initial guess serán:

$$\begin{aligned} \tau_C &= \frac{1}{-0.143} \approx 6.993s \\ V_0 &= e^{3.087} \approx 21.911V \end{aligned}$$

Ahora, haciendo uso de los valores de V_0 y τ_C, los usaremos finalmente como nuestro initial guess para un ajuste no lineal, obteniendo de esta forma el siguiente gráfico:



Gracias a estos nuevos datos, y nuevamente utilizando el código, obtenemos los valores de los parámetros de covarianza (σ^2) y su respectiva desviación estándar (σ) para el nuevo valor de V_0 y τ_C:

$$\begin{aligned} \sigma^2_{V_0} &= 0.139 \rightarrow \sigma_{V_0} = 0.373V \\ \sigma^2_{\tau_C} &= 0.071 \rightarrow \sigma_{\tau_C} = 0.256s \end{aligned}$$

Estos vendrían siendo los valores que suman y restan a los valores de V_0 y τ_C respectivamente.

Del ajuste no lineal, obtenemos que los valores a utilizar al final serán $V_0 = 21.122V$ y $\tau_C = 7.496s$. Por lo tanto, obtendremos que los valores finales, incluyendo sus respectivas desviaciones estándares serán de la forma:

$$\begin{aligned} V_0 &= 21.122 \pm 0.373V \\ \tau_C &= 7.496 \pm 0.256s \end{aligned}$$

y con este valor de τ_C, seremos capaces de calcular la resistencia del multímetro en modo voltímetro. Esto finalmente sería:

$$\begin{aligned} \tau_C &= R \cdot C \\ R &= \frac{\tau_C}{C} \\ R &= \frac{7.496 \pm 0.256}{1 \times 10^{-3}} \left[\frac{s}{F}\right] \\ R &= 7496 \pm 256\Omega \\ &= 7.496 \times 10^3 \pm 0.256 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

Conclusión

Gracias a este laboratorio, hemos logrado calcular de forma efectiva la Constante de Tiempo Capacitiva del condensador y la resistencia que posee un voltímetro conectado al circuito, dándonos unos valores respectivos de 7.496 ± 0.256 *s* y $7.496 \times 10^3 \pm 0.256 \times 10^3$ Ω. Estos resultados, en conjunto con los gráficos, permiten observar y confirmar el comportamiento logarítmico y exponencial, consistentes con el modelo teórico de descarga de un circuito RC. Es más, dependiendo de la configuración elegida por los encargados del propio laboratorio, seremos capaces de obtener estos valores y tenerlos en consideración para futuras experiencias y/o discrepancias en los resultados obtenidos en futuras experiencias donde estos valores pueden afectar considerablemente a los resultados, y deban ser considerados para evitar fallos en los procedimientos o llegar a una conclusión errónea.

Referencias

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingenierías.

2. Sears, F., Zemansky, M. W., & Young, H. D. (2018). Física universitaria con física moderna Volumen 2.

3. Tipler, P. A. (2004). *Physics for Scientists and Engineers, Volume 2: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics*. Macmillan.

4. C. Valdés-Cruces, J.P. Stafforelli. (2026). *Laboratorio 4: Descarga de un Condensador*.

Código utilizado para los valores obtenidos

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# Datos obtenidos (ponerlos de forma que la funci n sea decreciente)
t = np.array([0.00, 1.36, 1.98, 2.91, 3.73, 4.46, 5.85, 6.96, 8.60, 10.98, 13.96, 16.40])
    #tiempo en segundo
V = np.array([20.0, 18.3, 16.6, 14.9, 13.2, 11.5, 9.8, 8.1, 6.4, 4.7, 3.0, 2.0]) # voltaje
    en volt

# Modelo fisico para el ajuste no lineal
def descarga(t, V0, tau): #funcion de descarga teorica
    return V0 * np.exp(-t / tau)

# ======================================================================
# 1. AJUSTE LINEAL (Escala Logar tmica)
# ======================================================================
ln_V = np.log(V)

# Ajuste lineal de grado 1: ln(V) = m*t + n
m, n = np.polyfit(t, ln_V, 1)

# Extraccion de los parametros en el ajuste lineal (Aqui obtendremos por primera vez
    nuestras incognitas a encontrar, es decir, V_0 y tau.)
V0_lineal = np.exp(n)
tau_lineal = -1.0 / m

print(f"Datos crudos m=1/tau={m} y n= ln(V0)={n}")
#Notar que nos referimos a datos "crudos" a los valores que nos dara para V_0 y tau, los
    cuales seran ajustados luego a uno lo lineal, que nos dara finalmente valores mas
    cercanos a los reales, a los cuales se les agrega su discrepancia respectiva (desviacion
    estandar y covarianza.)

print("--- 1. PAR METROS DEL AJUSTE LINEAL (Initial Guess) ---")
print(f"V0 (inicial)  = {V0_lineal:.3f} V")
print(f"tau (inicial) = {tau_lineal:.3f} s\n")

# ======================================================================
# 2. AJUSTE NO LINEAL (Usando los resultados del ajuste lineal)
# ======================================================================
p0_semilla = [V0_lineal, tau_lineal]
```

```
36
37 popt, pcov = curve_fit(descarga, t, V, p0=p0_semilla)
38
39 # Parametros optimos finales e incertidumbres. (Esto nos dar  los resultados que queriamos
       obtener, cumpliendo los objetivos.)
40 V0_final, tau_final = popt
41 sigma_V0, sigma_tau = np.sqrt(np.diag(pcov))
42
43 print("--- 2. PAR METROS FINALES (Ajuste No Lineal) ---")
44 print(f"V0  = {V0_final:.3f}    {sigma_V0:.3f} V")
45 print(f"tau = {tau_final:.3f}    {sigma_tau:.3f} s")
46
47 # Vector de tiempo de alta resolucion para suavizar las lineas de los ajustes (esto generara
       la recta que pasara a travez de los datos en el grafico. Si se desea "suavizar" aun mas
       la recta, hay que tomar un numero de datos entre los elegidos mayor, esto seria aumentar
       el valor de 200 a uno mayor, como 1000 o 2000.)
48 t_fit = np.linspace(0, 17, 200)
49
50 # ======================================================================
51 # 3. GRAFICO 1: Ajuste Lineal en Escala Logar tmica
52 # ======================================================================
53 plt.figure(figsize=(8, 5))
54 ln_V_fit = m * t_fit + n  # Ecuaci n de la recta
55
56 plt.plot(t_fit, ln_V_fit, color='firebrick', linewidth=2, label='Recta de Ajuste Lineal')
57 plt.scatter(t, ln_V, color='navy', edgecolor='black', s=45, label='Datos: ln(V)', zorder=3)
58
59 plt.xlabel('Tiempo t (s)', fontsize=11)
60 plt.ylabel('ln(V)', fontsize=11)
61 plt.title('Ajuste Lineal (Escala Logar tmica)', fontsize=12, fontweight='bold')
62 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
63 plt.legend()
64 plt.show()
65
66 # ======================================================================
67 # 4. GRAFICO 2: Ajuste No Lineal Exponencial
68 # ======================================================================
69 plt.figure(figsize=(8, 5))
70 V_fit_exponencial = descarga(t_fit, V0_final, tau_final)
71
72 plt.plot(t_fit, V_fit_exponencial, color='darkgreen', linewidth=2, label='Ajuste Exponencial
       Definitivo')
73 plt.scatter(t, V, color='darkorange', edgecolor='black', s=45, label='Datos Experimentales
       V(t)', zorder=3)
74
75 plt.xlabel('Tiempo t (s)', fontsize=11)
76 plt.ylabel('Voltaje V (V)', fontsize=11)
77 plt.title('Ajuste No Lineal Exponencial', fontsize=12, fontweight='bold')
78 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
79 plt.legend()
80 plt.show()
81
82 print(np.log(18.3))
83 #Este es el valor del coeficiente de posici n en el grafico del ajuste no lineal
```